

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Organización Empresarial

Alumno: Zacarías Cabral

Tecnicatura Universitaria en Programación A Distancia

Universidad Tecnológica Nacional

Empresa Analizada:

La Chispa MOTOS SRL

AÑO 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo aplicar los conceptos desarrollados durante la cursada de Organización Empresarial mediante el análisis de un proceso administrativo real y la propuesta de una mejora tecnológica.

Para este trabajo se seleccionó una empresa dedicada a la venta de repuestos, accesorios e indumentaria para motociclistas, además de brindar servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas. Sobre esta organización se analizó el proceso de solicitud de vacaciones de los empleados, identificando oportunidades de mejora.

A partir del análisis realizado, se propone la implementación de un chatbot capaz de automatizar parte del proceso, reduciendo tiempos de gestión, minimizando errores y mejorando la experiencia de los usuarios.

Además, se aplicaron herramientas y conceptos vistos en la materia, tales como análisis sistémico, modelado de procesos mediante BPMN, automatización de tareas y uso de herramientas digitales de apoyo.

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

“La Chispa MOTOS SRL”

es una empresa dedicada a la venta de repuestos, accesorios e indumentaria para motociclistas, además de brindar servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas. La empresa busca ofrecer soluciones integrales para los usuarios de motos, combinando productos de calidad con atención técnica especializada.

Su estructura organizacional está compuesta por las áreas de Administración, Recursos Humanos, Ventas, Taller y Depósito, las cuales trabajan de manera coordinada para satisfacer las necesidades de los clientes y garantizar el correcto funcionamiento de la organización.

3. ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

Acá es donde empezamos a sumar muchos puntos de la rúbrica.

La chispa MOTOS como sistema

Desde el enfoque sistémico, la organización puede considerarse un sistema abierto, ya que interactúa constantemente con su entorno mediante el intercambio de información, recursos y servicios. El objetivo principal del sistema es brindar productos y servicios relacionados con motocicletas, satisfaciendo las necesidades de los clientes de manera eficiente.

Entradas (Inputs)

- Solicitudes de clientes.
- Repuestos y mercadería de proveedores.
- Información de empleados.
- Solicitudes de vacaciones.
- Recursos financieros.

Procesos

- Venta de productos.
- Reparación y mantenimiento de motocicletas.
- Gestión de inventario.
- Gestión administrativa.
- Gestión de recursos humanos.

Salidas (Outputs)

- Productos vendidos.
- Motocicletas reparadas.
- Clientes atendidos.
- Solicitudes de vacaciones aprobadas o rechazadas.
- Información administrativa.

Retroalimentación

- Opiniones y reclamos de clientes.
- Control de stock.
- Evaluación de desempeño de empleados.
- Registro histórico de solicitudes de vacaciones.

4. PROCESO ADMINISTRATIVO SELECCIONADO

Gestión de Solicitud de Vacaciones

Se seleccionó el proceso de solicitud de vacaciones debido a que actualmente se realiza de forma manual, generando demoras, errores en la verificación de días disponibles y una mayor carga administrativa para el área de Recursos Humanos.

Actualmente los empleados deben comunicarse con el responsable administrativo para consultar su saldo de días y solicitar las fechas deseadas. Luego, el área administrativa verifica manualmente la información y comunica la decisión al empleado.

5. SITUACIÓN ACTUAL (AS IS)

Flujo actual

1. El empleado solicita vacaciones.
2. El responsable administrativo recibe la solicitud.
3. Se consulta el saldo de días disponible.
4. Se verifica la cantidad de días solicitados.
5. Se aprueba o rechaza la solicitud.
6. Se informa el resultado al empleado.

Problemas detectados

- Proceso manual.
- Demoras en la respuesta.
- Posibles errores de cálculo.
- Dependencia del personal administrativo.
- Falta de automatización y registro centralizado.

6. SITUACIÓN PROPUESTA (TO BE)

Solución

Se propone implementar un chatbot que automatice el proceso de solicitud de vacaciones.

Beneficios

- Respuestas inmediatas.
- Menor carga administrativa.
- Reducción de errores.
- Registro automático de solicitudes.
- Disponibilidad permanente para los empleados.

7. Diagrama BPMN AS IS

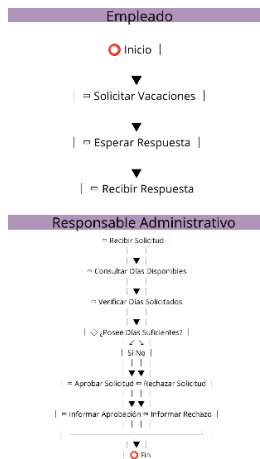


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso actual de solicitud de vacaciones (AS IS). Elaboración propia.

8. Diagrama BPMN TO BE

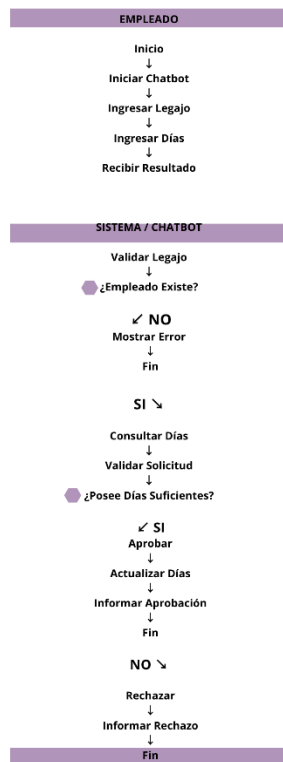


Figura 2. Diagrama BPMN del proceso propuesto para la gestión de vacaciones mediante chatbot (TO BE). Elaboración propia.

9. ARQUITECTURA DE LA SOLUCION

La solución propuesta consiste en un chatbot que permite a los empleados solicitar vacaciones de forma rápida y sencilla.

El chatbot fue pensado para funcionar en una plataforma de mensajería como Telegram, aunque para este trabajo se realizará una simulación utilizando Python por consola. Su función principal

será solicitar el legajo del empleado, consultar la información almacenada en una base de datos simulada y verificar si posee días de vacaciones disponibles.

Una vez realizada la consulta, el sistema aprobará o rechazará automáticamente la solicitud e informará el resultado al empleado.

La solución está compuesta por tres elementos principales:

- El empleado, que realiza la solicitud.
- El chatbot, que guía la conversación y valida la información ingresada.
- La base de datos simulada, que contiene los datos de los empleados y sus días de vacaciones disponibles.

De esta manera se busca agilizar el proceso, reducir errores y facilitar el trabajo administrativo dentro de la empresa.

10. BASE DE DATOS SIMULADA

Para el funcionamiento del chatbot se utilizará una base de datos simulada mediante una planilla Excel.

En esta planilla se almacenará información básica de los empleados, como su número de legajo, nombre, puesto de trabajo y cantidad de días de vacaciones disponibles.

Tabla 1. Empleados registrados en el sistema.

Legajo	Nombre	Cargo	Días disponibles
1001	Zacarias Cabral	Mecánico	15
1002	Milagros Ayala	Vendedora	10
1003	Martin Sosa	Encargado de depósito	20
1004	Lupe Cabral	Administrativa	12
1005	Roman Sosa	Mecánico	8

El chatbot utilizará esta información para verificar la identidad del empleado y determinar si la solicitud de vacaciones puede ser aprobada o rechazada.

11. MAQUINA DE ESTADOS

Para el funcionamiento del chatbot se utilizó el concepto de Máquina de Estados. Esto permite que el sistema "recuerde" en qué parte del proceso se encuentra cada usuario y pueda responder de manera adecuada según la información recibida.

En este caso, el chatbot atraviesa diferentes estados durante la solicitud de vacaciones:

Estado	Descripción
Inicio	El usuario comienza la interacción con el chatbot.
Esperando Legajo	El sistema solicita el número de legajo del empleado.
Validando Empleado	El chatbot verifica si el legajo existe en la base de datos.

Esperando Solicitud	El sistema solicita la cantidad de días de vacaciones requeridos.
Verificando Disponibilidad	El chatbot consulta la cantidad de días disponibles del empleado.
Solicitud Aprobada	La solicitud es aceptada y registrada.
Solicitud Rechazada	La solicitud es rechazada por falta de días disponibles o datos incorrectos.
Fin	Finaliza el proceso.

La utilización de una máquina de estados permite ordenar la conversación, evitar errores y garantizar que cada paso se realice en el momento correcto.

12. DICCIONARIO DE DATOS

El chatbot utiliza una serie de datos para identificar a los empleados y gestionar las solicitudes de vacaciones.

Tabla 2. Diccionario de datos.

Campo	Tipo de dato	Descripción
Legajo	N Numérico	Número que identifica al empleado.
Nombre	Texto	Nombre y apellido del empleado.
Cargo	Texto	Puesto que ocupa dentro de la empresa.
Días Disponibles	N Numérico	Cantidad de días de vacaciones que puede solicitar.
Días Solicitados	N Numérico	Cantidad de días que el empleado desea tomar.
Estado de Solicitud	Texto	Resultado de la solicitud (Aprobada o Rechazada).

Estos datos permiten que el chatbot valide la información ingresada por el usuario y determine si la solicitud puede ser aprobada o no.

13. MANUAL DE USUARIO

El chatbot fue diseñado para facilitar la gestión de solicitudes de vacaciones de los empleados de la empresa.

Para utilizar el sistema, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1. Iniciar la conversación con el chatbot.
2. Ingresar su número de legajo cuando sea solicitado.
3. Esperar la validación de los datos por parte del sistema.
4. Ingresar la cantidad de días de vacaciones que desea solicitar.
5. El chatbot verificará la disponibilidad de días y procesará la solicitud.
6. Finalmente, el sistema informará si la solicitud fue aprobada o rechazada.

Ejemplo de uso

Bot: Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones.

Bot: Ingrese su número de legajo.

Usuario: 1001

Bot: Tiene 15 días disponibles. ¿Cuántos días desea solicitar?

Usuario: 5

Bot: Solicitud aprobada. Se registraron correctamente los días solicitados.

El objetivo del chatbot es agilizar el proceso de solicitud de vacaciones y brindar una respuesta rápida al empleado.

14. PRUEBAS Y CAMINO FELIZ/INFELIZ

Para verificar el correcto funcionamiento del chatbot se realizaron pruebas contemplando tanto situaciones normales como posibles errores de ingreso por parte de los usuarios.

Camino Feliz

Corresponde al escenario en el que el empleado ingresa correctamente todos los datos y posee días de vacaciones disponibles.

Ejemplo:

Bot: Ingrese su legajo.

Usuario: 1001

Bot: Tiene 15 días disponibles. ¿Cuántos días desea solicitar?

Usuario: 5

Bot: Solicitud aprobada.

En este caso el sistema valida la información, verifica la disponibilidad y aprueba la solicitud.

Camino Infeliz

Además del escenario principal, el chatbot contempla diferentes situaciones de error para evitar fallos en el proceso.

Caso 1: Legajo inexistente

Bot: Ingrese su legajo.

Usuario: 9999

Bot: Error. El empleado no se encuentra registrado en el sistema.

Caso 2: Ingreso de texto en lugar de números

Bot: Ingrese su legajo.

Usuario: hola

Bot: Error. Debe ingresar un número de legajo válido.

Caso 3: Solicitud superior a los días disponibles

Bot: Tiene 8 días disponibles. ¿Cuántos días desea solicitar?

Usuario: 15

Bot: Solicitud rechazada. No dispone de la cantidad de días solicitada.

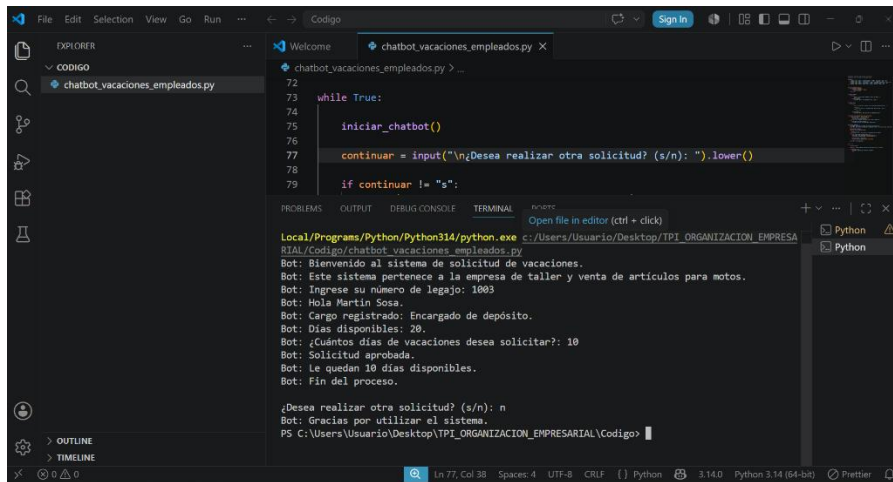
Caso 4: Cantidad de días inválida

Bot: Tiene 15 días disponibles. ¿Cuántos días desea solicitar?

Usuario: -3

Bot: Error. La cantidad de días debe ser mayor a cero.

Estas validaciones permiten que el sistema sea más robusto, evitando errores y mejorando la experiencia del usuario.



The image shows a VS Code editor window with a file named `chatbot_vacaciones_empleados.py`. The code is a Python script that runs a chatbot loop. The terminal output shows the chatbot's interaction with a user, including prompts for employee ID, name, cargo, and vacation days, and the chatbot's responses.

```
72 while True:
73     iniciar_chatbot()
74
75     continuar = input("\n¿Desea realizar otra solicitud? (s/n): ").lower()
76
77     if continuar != "s":
78         break
79
```

Terminal Output:

```
Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Usuario/Desktop/TPI_ORGANIZACION_EMPRESA
PS C:\Users\Usuario\Desktop\TPI_ORGANIZACION_EMPRESA>
Bot: Bienvenido al sistema de solicitud de vacaciones.
Bot: Este sistema pertenece a la empresa de taller y venta de articulos para motos.
Bot: Ingrese su número de legajo: 1003
Bot: Hola Martin Sosa.
Bot: Cargo registrado: Encargado de depósito.
Bot: Dias disponibles: 20.
Bot: ¿Cuántos días de vacaciones desea solicitar?: 10
Bot: Solicitud aprobada.
Bot: Le quedan 10 días disponibles.
Bot: Fin del proceso.

¿Desea realizar otra solicitud? (s/n): n
Bot: Gracias por utilizar el sistema.
PS C:\Users\Usuario\Desktop\TPI_ORGANIZACION_EMPRESA>
```

Figura 3. Chatbot en funcionamiento

15. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Durante el desarrollo de este trabajo se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para la generación de ideas, organización de contenidos y resolución de dudas relacionadas con BPMN, gestión por procesos y diseño del chatbot.

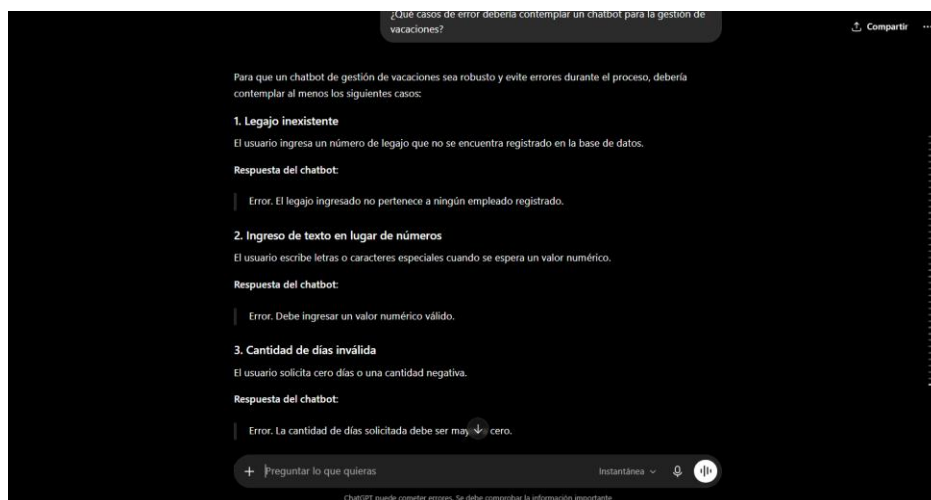
La herramienta fue utilizada para obtener ejemplos, mejorar la redacción y verificar la coherencia entre el proceso seleccionado y la solución propuesta.

Algunas consultas realizadas fueron:

- ¿Cómo representar una solicitud de vacaciones mediante BPMN?
- ¿Qué casos de error debería contemplar un chatbot para la gestión de vacaciones?

Las respuestas obtenidas fueron analizadas y adaptadas al contexto del trabajo. Se adjuntan capturas como evidencia de su utilización.

Figura 4. Ejemplo de utilización de ChatGPT como herramienta de apoyo durante el desarrollo del trabajo.



16. REPOSITORIO DE GitHub

Para el desarrollo del proyecto utilizó GitHub como herramienta de control de versiones y almacenamiento del código fuente.

El repositorio contendrá la documentación del trabajo, el código del chatbot, la base de datos simulada y los recursos utilizados durante el desarrollo.

La estructura propuesta del repositorio es la siguiente:

- documentacion
- codigo
- base_datos
- capturas
- README.md

El uso de GitHub permite mantener organizado el proyecto, registrar cambios y facilitar futuras modificaciones o mejoras.

Link: https://github.com/ZacariasC/TP_Integrador_Organizacion_Empresarial.git

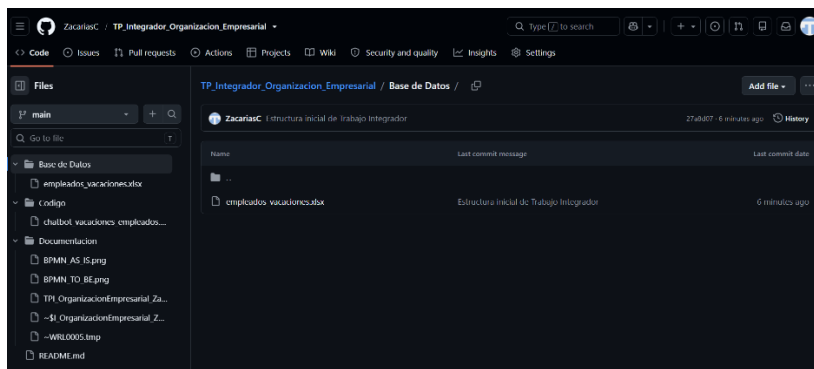


Figura 5. Captura Repositorio de GitHub

17. CONCLUSION

A través de este trabajo fue posible analizar un proceso administrativo real y proponer una solución que permita mejorar su funcionamiento mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La implementación de un chatbot para la gestión de solicitudes de vacaciones permite agilizar tareas, reducir errores y brindar respuestas más rápidas a los empleados.

Además, el desarrollo del trabajo permitió aplicar conceptos vistos durante la materia, como análisis sistémico, gestión por procesos, BPMN, automatización y uso de herramientas digitales.

La propuesta desarrollada demuestra cómo la programación puede utilizarse para optimizar procesos administrativos y aportar mejoras concretas dentro de una organización.

18. BIBLOGRAFIA

- Material de estudio de Organización Empresarial – UTN TUP a Distancia.
- Unidad 4: Administración.
- Unidad 4: Herramientas de Administración.
- Unidad 5: Gestión por Procesos.

- Unidad 5: Modelado de Procesos con BPMN.
- Unidad 5: Máquinas de Estado Finito.
- OpenAI. ChatGPT. Utilizado como herramienta de apoyo para la elaboración del trabajo.